Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил: Козлов М.А.

группа 5130904/30105:

Преподаватель: Жарко Е.И

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Цель работы ... 3

Задание на лабораторную работу ... 4

Исходные данные ... 5

Используемые средства ... 6

Решение ... 7

Теоретическая часть ... 7

С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построим амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы. ... 11

Построим логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев. ... 13

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ: ... 15

Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K? ... 15

Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? ... 16

Вывод ... 18

Источники ... 19

Приложение ... 20

Цель работы

Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание на лабораторную работу

• С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.
• Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.

Задание *

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
• Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?
• Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?

Исходные данные

Объектами исследования являются 11 типовых динамических звеньев с числовыми параметрами согласно варианту №10 ($K = 4.0, T = 1.5, T_1 = 1.6, T_2 = 2.0$).

Для апериодического звена 2 - го порядка принято значение T1_a = 4.5 с (для обеспечения необходимого критерия апериодичности T1 >= 2*T2 = 4.0 с).

Используемые средства

Для расчетов и построения графиков используется среда MATLAB

• Simulink — для визуального структурного моделирования систем автоматического управления (построения схем из блоков и связей). В рамках данной лабораторной работы не использовался, так как исследование временных характеристик изолированных звеньев реализовано в виде m-скрипта.

• Control System Toolbox — для формирования числовых передаточных функций непрерывных динамических звеньев W(s) (объект tf) и построения частотных характеристик командами nyquist и bode.

• Symbolic Math Toolbox — для аналитического нахождения переходных функций h(t) и импульсных функций веса w(t) через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace, syms).

Решение

Теоретическая часть

Гармонический сигнал:

$x(t) = X_m * e^{j*\omega*t}$

Реакция звена на гармонический сигнал:

$y(t) = A(\omega) * e^{j*(w*t+\psi(\omega))}$

Частотная передаточная функция:

$$W(j*\omega) = \frac{Y(j*\omega)}{X(j*\omega)} = A(\omega) * e^{j*\psi(\omega)}$$

АЧХ- амплитудная частотная характеристика

$$A(\omega) = abs(W(j*\omega)) = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

ЛЧХ- логарифмическая частотная характеристика

ЛАЧХ- логарифмическая амплитудная частотная характеристика

$L(\omega) = 20 * \lg(A(\omega))$

ФЧХ- фазовая частотная характеристика

$\psi(\omega) = \arg(W(j*\omega)) = arctg\ (V(\omega)/U(\omega)) = arctg\ (b1/a1) - arctg\ (b2/a2)$

ЛФЧХ- логарифмическая фазовая частотная характеристика:

График зависимости ψ(ω), построенный в логарифмическом масштабе частот

Общий вид $W(j*\omega)$:

$W(j*\omega) = (a1(\omega) + j*b1(\omega))/(a2(\omega) + j*b2(\omega))$

Вещественная $U(\omega)$ и мнимая $V(\omega)$ части:

$W(j\omega) = [(a1+jb1)(a2-jb2)] / [(a2+jb2)(a2-jb2)] = (a1\cdot a2 + b1\cdot b2)/(a2^2+b2^2) + j\cdot(a2\cdot b1 - a1\cdot b2)/(a2^2+b2^2) = U(\omega) + j\cdot V(\omega) = A(\omega) * e\ j*\psi(\omega)$

Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называется график зависимости ψ(ω), построенный в логарифмическом масштабе частот.

Единицей L(ω) является децибел (дБ), а единицей логарифма частоты – декада.
Декадой называют интервал частот, на котором частота изменяется в 10 раз.
Ось ординат при построении ЛЧХ проводят через произвольную точку, а не через точку ω = 0.
Частоте ω = 0 соответствует бесконечно удаленная точка:
lgω → –∞ при ω → 0.
Основное преимущество использования ЛЧХ заключается в том, что приближенные (асимптотические) ЛАЧХ типовых динамическихзвеньев изображаются просто отрезками прямых.

В случае использования пакета MatLab, ЛЧХ объекта, заданного с помощью ПФ, можно получить просто используя команду bode.
АФЧХ -амплитудно-фазовая частотная характеристика- это годограф W(jω) на комплексной плоскости.
Сопрягающая частота ω_c = 1/T

Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ(передаточная функция) звена
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts+1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$ $T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$ $T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2+1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s*(Ts+1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K*(Ts+1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K*(Ts+1)}{s}$

$T = 1.5, T_1 = 1.6, T_2 = 2.0, T_{1a} = 4.5$

№	Название звена	Передаточная функция	Характерная частота	Значение, рад/с
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{4}{s}$	Частота среза ($\omega = K$)	4.0
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = 4s$	Частота среза ($\omega = 1/K$)	0.25
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = 4$	Нет	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{4}{1.5s+1}$	Сопрягающая $\omega_c = 1/T$	0.67
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{4}{4s^2+4.5s+1}$	Корни знаменателя	0.305; 0.82

6	Колебательное	$W(s) = \frac{4}{4s^2 + 1.6s + 1}$	Резонансная $\omega_0 = 1/T_2$	0.5
7	Консервативное	$W(s) = \frac{4}{1.5s^2 + 1}$	Резонансная $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$	0.82
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{4}{s(1.5s + 1)}$	Сопрягающая $\omega_c = 1/T$	0.67
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{4s}{1.5s + 1}$	Сопрягающая $\omega_c = 1/T$	0.67
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = 4(1.5s + 1)$	Сопрягающая $\omega_c = 1/T$	0.67
11	Изодромное	$W(s) = \frac{4(1.5s + 1)}{s}$	Сопрягающая $\omega_c = 1/T$	0.67

1)АФЧХ

1,2,3 не рассматриваем, из-за того что в них нету резонансов и изломов

Учитывая диапазон значений (0.305;0.82) взял с левой стороны дополнительно расстояние в 1 декаду и с правой полторы декады

a=lg(0.05)=-1.3

b=lg(20)=1.3

Беру 4000 точек, 1500 точек на декаду для лучшего надлюдения за изменением петель и изломов

2)ЛАЧХ и ЛФЧХ

Учитывая диапазон значений (0.25;4.0) взял с левой стороны дополнительно расстояние в 1,5 декады и с правой 1,5 декады

a=lg(0.01)=-2.0

b=lg(100)=2.0

Беру 2000 точек,потому что кривые плавные и не делают резких разворотов

3)Влияние K и T

K:

у интегрирующего звена значение от 1 до 8 рад/с

у дифференцирующего звена значние от 0,125 до 1 рад/с

T:

№	Название звена	Формула частоты	Диапазон при изменении T
4	Апериодическое 1-го порядка	$\omega_c = 1/T$	от 0.13 до 3.33 рад/с
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{4}{4s^2 + 4.5s + 1}$ Корни знаменателя	от 0.06 до 4.1 рад/с
6	Колебательное	$\omega_0 = 1/T_2$	от 0.1 до 2.5 рад/с

7	Консервативное	$\omega_0 = 1/\sqrt{T}$	от 0.36 до 1.82 рад/с
8	Инерционное интегрирующее	$\omega_c = 1/T$	от 0.13 до 3.33 рад/с
9	Реальное дифференцирующее	$\omega_c = 1/T$	от 0.13 до 3.33 рад/с
10	Форсирующее 1-го порядка	$\omega_c = 1/T$	от 0.13 до 3.33 рад/с
11	Изодромное	$\omega_c = 1/T$	от 0.13 до 3.33 рад/с

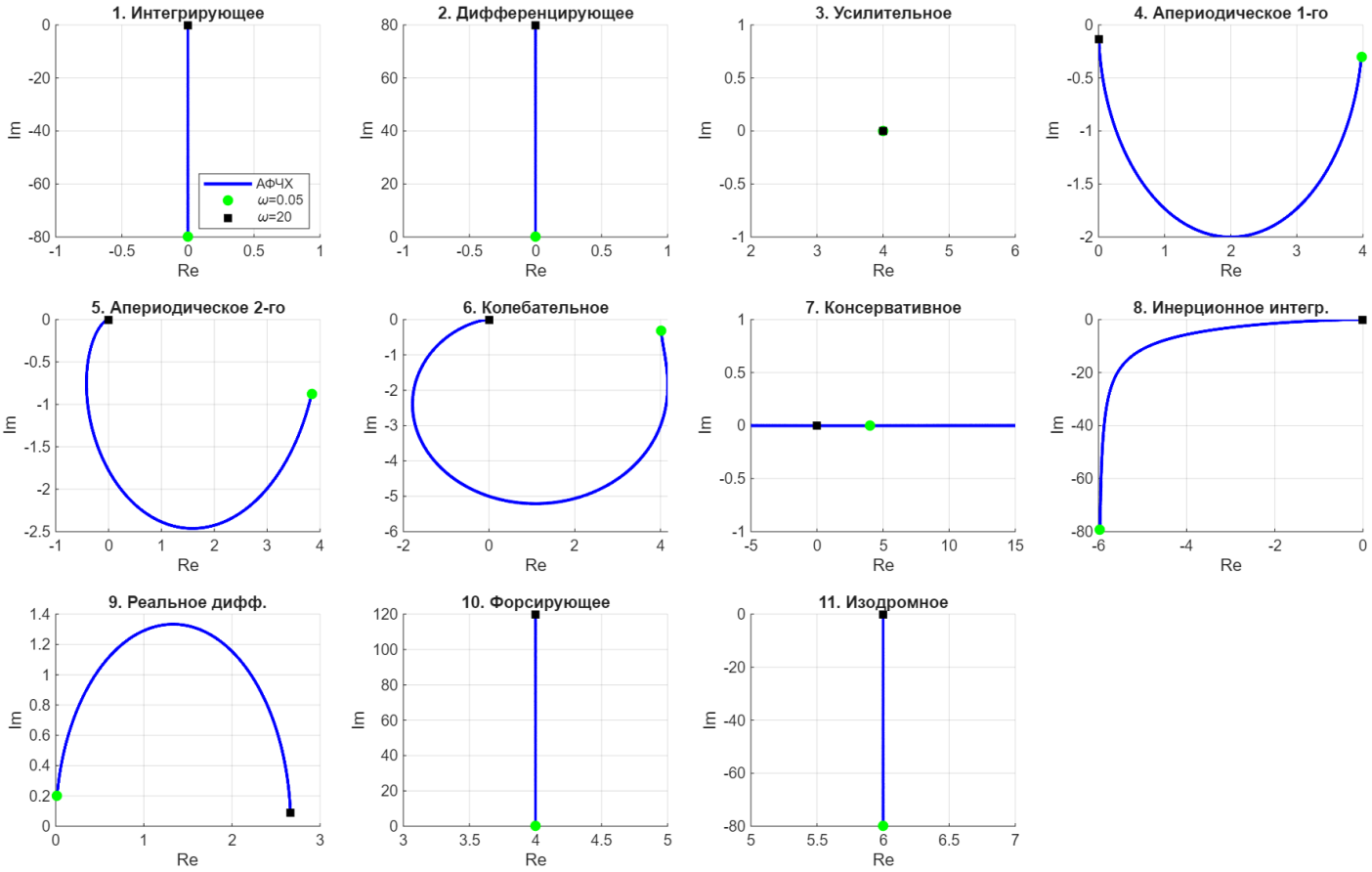
Учитывая диапазон значений (0.06;4.1) взял аналогичные декады

a=lg(0.01)=-2.0

b=lg(100)=2.0

Беру 1000 точек, меньше чем во 2 пункте из-за того что у меня 5 линий и для меньшей плотности точек и лучшей видимости берем в 2 раза меньше точек

С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построим амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.



Звенья с интегрированием (1, 8, 11): содержат полюс в нуле, поэтому при $\omega \to 0$ их АФЧХ уходят в бесконечность по отрицательной мнимой оси (звено 1) или параллельно ей: у звена 8 вдоль асимптоты $Re = -KT = -6$, у звена 11 вдоль прямой $Re = KT = 6$.

Звенья с дифференцированием (2, 10): при $\omega \to \infty$ их АФЧХ уходят в бесконечность вдоль положительной мнимой оси (звено 2) или параллельно ей (звено 10, прямая $Re = K = 4$).

Усилительное звено (3): АФЧХ представляет собой точку $(K; 0) = (4; 0)$ на вещественной оси, так как звено не вносит ни фазового сдвига, ни зависимости амплитуды от частоты.

Апериодические звенья 1-го и 2-го порядка (4, 5): начинаются на вещественной оси в точке $(K; 0)$ при $\omega = 0$ и плавно приходят в начало координат при $\omega \to \infty$. Фазовый сдвиг изменяется от 0° до −90° (звено 4) и от 0° до −180° (звено 5).

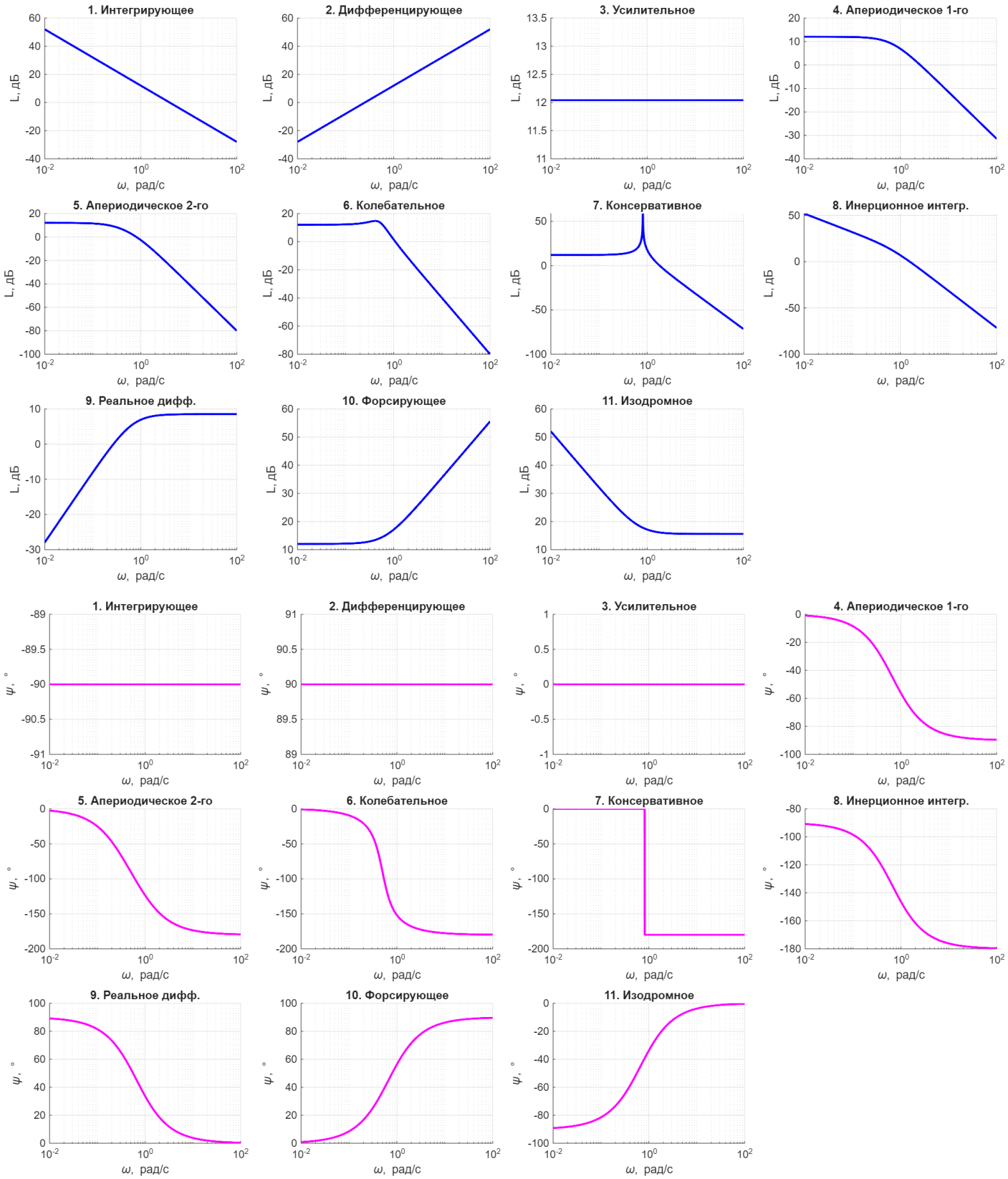
Колебательное звено (6): имеет характерную петлю (резонансный выброс), которая возникает из-за комплексно-сопряжённых полюсов ($\xi = 0{,}4 < 1$). Кривая начинается в точке $(K; 0)$ и заканчивается в нуле, фаза изменяется от 0° до −180°.

Консервативное звено (7): из-за отсутствия демпфирования ($\xi = 0$) годограф вырождается в прямую, лежащую на вещественной оси, и имеет разрыв на частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{T} \approx 0{,}82$ рад/с, где фаза скачком меняется с 0° до −180°.

Реальное дифференцирующее звено (9): годограф представляет собой полуокружность в верхней полуплоскости диаметром $K/T \approx 2{,}67$: кривая начинается в нуле и приходит в точку $(K/T; 0)$.

Изодромное звено (11): АФЧХ — вертикальная прямая $Re = KT = 6$, которая начинается в бесконечности $(-j\infty)$ при $\omega \to 0$ и приходит в точку $(KT; 0) = (6; 0)$ при $\omega \to \infty$.

Построим логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.



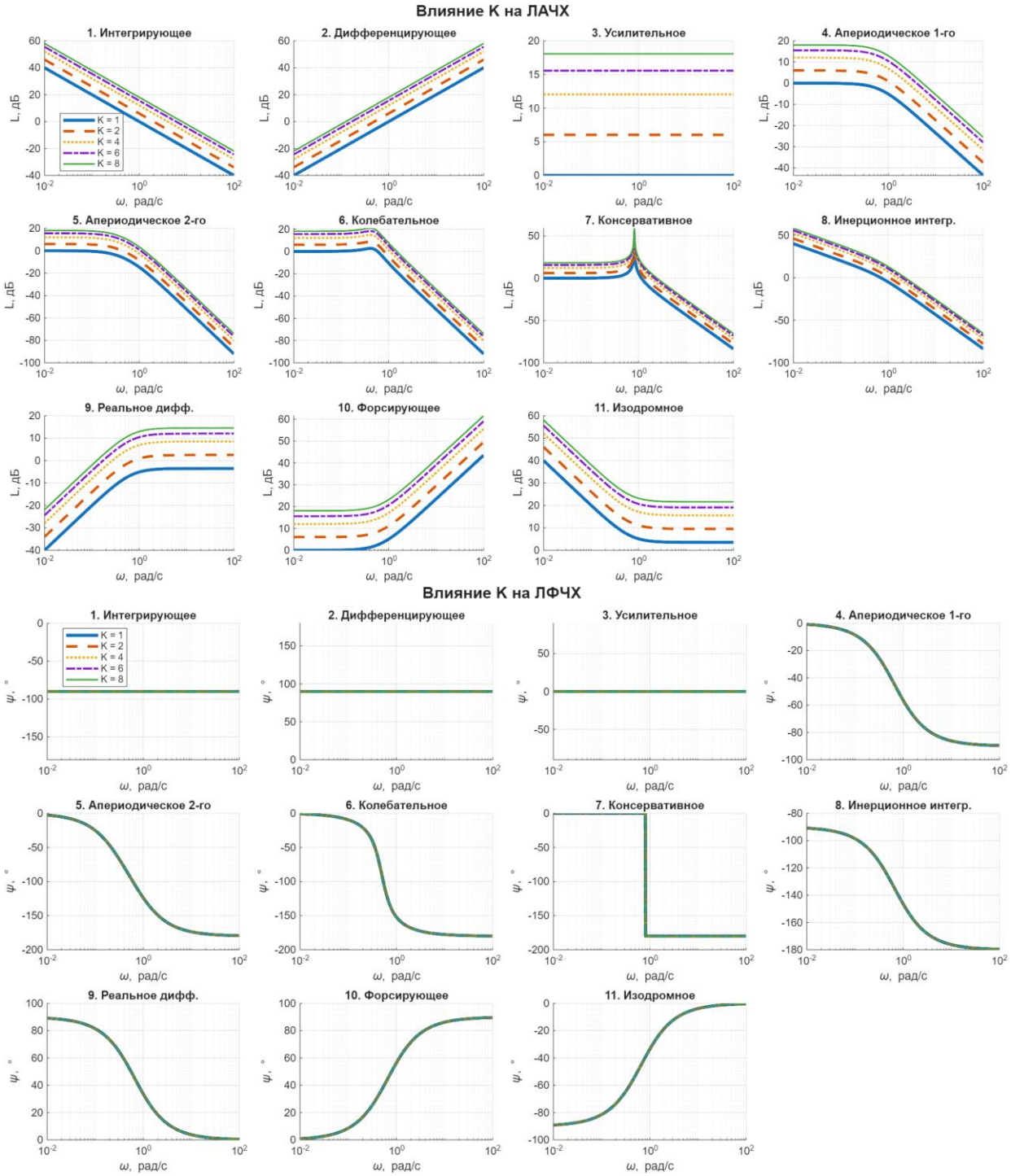
С помощью команды bode были построены ЛАЧХ и ЛФЧХ для всех 11 звеньев. Численные кривые полностью совпали с аналитическими расчётами. На графиках ЛАЧХ прослеживаются стандартные

наклоны асимптот, кратные 20 дБ/дек: интегрирующее звено имеет наклон −20 дБ/дек на всех частотах, дифференцирующее звено имеет +20 дБ/дек, звенья 2-го порядка (апериодическое, колебательное, консервативное) на высоких частотах имеют −40 дБ/дек. Инерционное интегрирующее звено имеет −20 дБ/дек до сопрягающей частоты и −40 дБ/дек после неё. Форсирующее звено сначала идёт горизонтально, а после излома растёт с наклоном +20 дБ/дек. Реальное дифференцирующее звено растёт с +20 дБ/дек до излома и выходит на горизонтальный уровень $20 \cdot \lg(K/T) \approx 8{,}5$ дБ. Изодромное звено имеет −20 дБ/дек до излома и далее горизонтальный уровень $20 \cdot \lg(KT) \approx 15{,}6$ дБ. Усилительное звено представляет собой горизонтальную прямую на уровне $20 \cdot \lg K \approx 12$ дБ. Места изломов ЛАЧХ соответствуют сопрягающим частотам: $\omega = 1/T \approx 0{,}67$ рад/с для звеньев 1-го порядка, $\omega_0 = 1/T_2 = 0{,}5$ рад/с для колебательного звена, $\omega_0 = 1/\sqrt{T} \approx 0{,}82$ рад/с для консервативного.

На ЛФЧХ усилительное звено не вносит сдвига (0°), интегратор даёт −90°, дифференциатор +90°. Апериодическое и форсирующее звенья плавно изменяют фазу на 90° (от 0° к −90° и от 0° к +90°), проходя через ±45° на частоте сопряжения; такое же изменение на 90° у звеньев 8, 9 и 11 (от −90° к −180°, от +90° к 0° и от −90° к 0°). Апериодическое 2-го порядка и колебательное звенья изменяют фазу на 180° (от 0° к −180°). Консервативное звено на резонансной частоте испытывает скачок фазы с 0° до −180°. В целом все полученные характеристики соответствуют теоретическим асимптотическим моделям типовых динамических звеньев.

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:

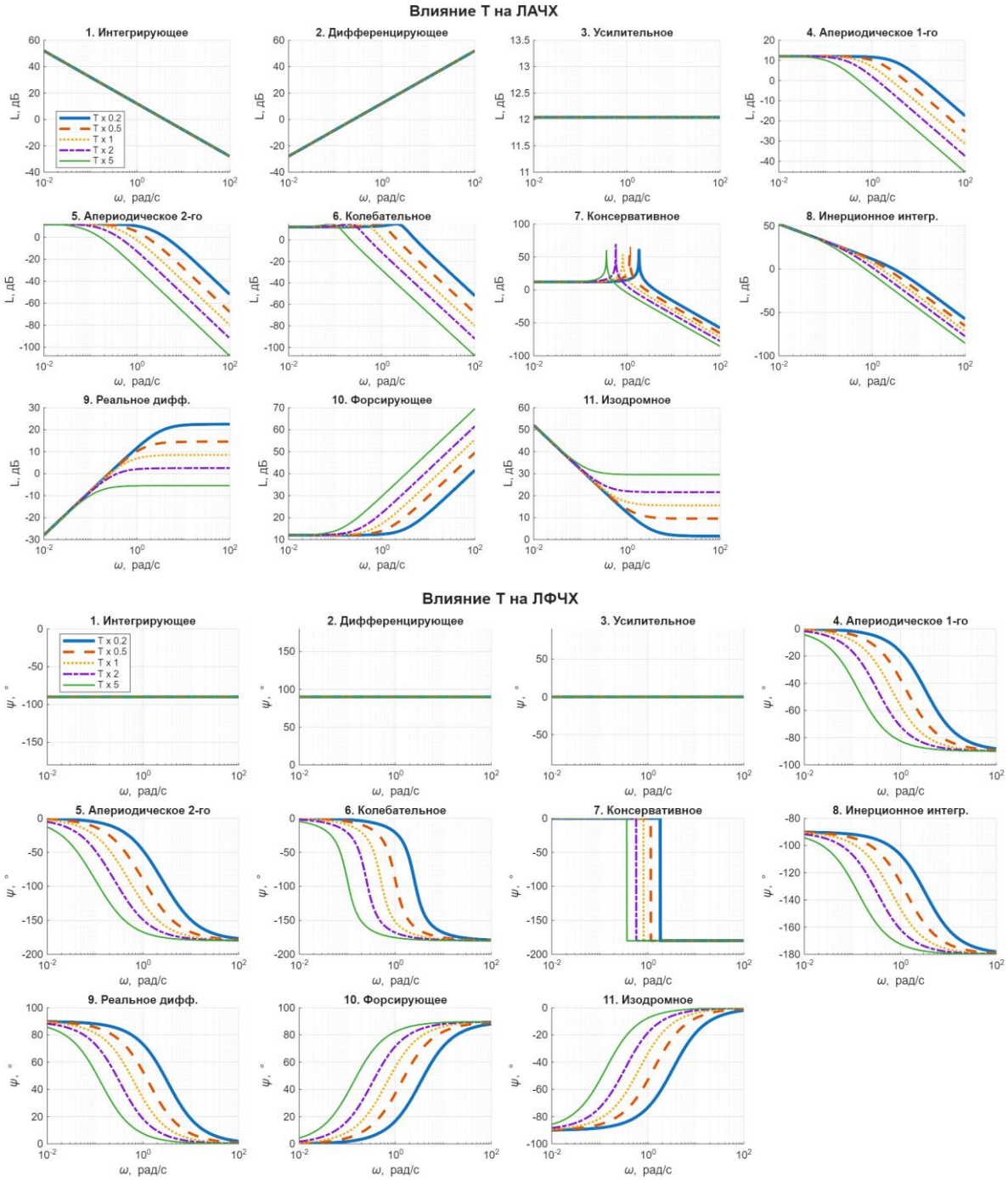
Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?



Изменение коэффициента усиления не меняет форму кривых, наклоны асимптот и сопрягающие частоты, а приводит лишь к параллельному сдвигу всей ЛАЧХ по вертикали на $20 \cdot \lg(K_2/K_1)$ дБ. Поэтому уровень низкочастотной асимптоты $20 \cdot \lg K$ у звеньев с горизонтальным начальным участком (3, 4, 5, 6, 7, 10) при увеличении K поднимается вверх. ЛФЧХ от K не зависит: все фазовые кривые на графиках сливаются в одну линию.

Пересечение ЛАЧХ с осью 0 дБ (частота среза) зависит от формы кривой в этой точке. Если ЛАЧХ в точке пересечения убывает (звенья 1, 4, 5, 6, 7, 8), то при росте K точка смещается вправо, в сторону высоких частот; например, у интегрирующего звена ω_ср = K. Если ЛАЧХ в точке пересечения возрастает (звенья 2 и 9), то при росте K точка смещается влево; у дифференцирующего звена ω_ср = 1/K. Для звеньев 3, 10 и 11 при K ≥ 1 пересечения с осью 0 дБ нет: усилительное звено имеет горизонтальную прямую, а ЛАЧХ звеньев 10 и 11 целиком лежит выше нуля.

Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?



Изменение постоянной времени приводит к смещению характеристик вдоль оси частот, при этом наклоны асимптот (в дБ/дек) и форма излома остаются прежними. Постоянная времени определяет сопрягающую частоту ω_с = 1/T (для колебательного звена $\omega_0 = 1/T_2$, для консервативного $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$):

при увеличении T (от T/5 до 5T) эта частота смещается влево, в сторону более низких частот, а при уменьшении T смещается вправо. Вместе с ней перемещаются границы асимптотических участков: при увеличении T низкочастотный участок ЛАЧХ (горизонтальный или с наклоном интегратора) становится короче, а высокочастотный участок начинается раньше и становится шире, при уменьшении T происходит обратное. Изменение T в 10 раз сдвигает излом ровно на декаду. ЛФЧХ при этом сдвигается вдоль оси частот как целое, сохраняя предельные значения, а фаза ±45° у звеньев 1-го порядка всегда приходится на $\omega = 1/T$. Дополнительно у звеньев 9 и 11 меняется высокочастотный уровень ЛАЧХ: у звена 9 он равен $20 \cdot \lg(K/T)$ и падает при росте T, у звена 11 он равен $20 \cdot \lg(KT)$ и растёт.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы частотные характеристики (АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) 11 типовых динамических звеньев с помощью команд MATLAB nyquist и bode. Полное совпадение численных кривых с аналитическими зависимостями подтвердило корректность построенных моделей. Анализ графиков показал, что наклоны асимптот ЛАЧХ кратны 20 дБ/дек (от −40 дБ/дек у звеньев 2-го порядка и инерционного интегрирующего звена до +20 дБ/дек у дифференцирующих звеньев), а фазовые сдвиги лежат в пределах от −180° до +90°. У консервативного звена на резонансной частоте наблюдаются бесконечный пик ЛАЧХ и скачок фазы на 180°.

В рамках дополнительного задания установлено влияние параметров на вид характеристик. Изменение коэффициента усиления K приводит лишь к параллельному сдвигу ЛАЧХ по вертикали на $20 \cdot \lg(K_2/K_1)$ дБ, что смещает точки пересечения с осями; ЛФЧХ от K не зависит. Изменение постоянной времени T смещает сопрягающие частоты $\omega = 1/T$ вдоль оси частот, при этом границы асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ перемещаются вместе с ними, а наклоны асимптот и предельные значения фазы не меняются; у звеньев 9 и 11 дополнительно изменяется высокочастотный уровень ЛАЧХ. Таким образом, цель работы достигнута: освоены методы построения частотных характеристик и исследованы закономерности влияния параметров на характеристики типовых звеньев.

Источники

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы теории управления».

2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005.

3. Документация MathWorks MATLAB (Control System Toolbox).

4. Методические указания к лабораторной работе №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». СПбПУ, 2026.

Приложение

Код реализован в среде MATLAB (скрипт laba_3.m). Исходный код представлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/Hbr0ken/spbspu-labs-2026-otu (каталог kozlov.maksim/src/L3)